



Topic: DOKUMENTASI TEKNIS

CNOTE EXPLORER HIDE THE NOISE

ANCHOR THE MEMORY



Sub-Topic: Umum



1. 🚀 PENGANTAR & PRINSIP DASAR



Main Notes

Aplikasi ini dibangun untuk mengotomatisasikan metode pencatatan akademis **Cornell Notes** ke dalam sistem aplikasi desktop. Bisa juga digunakan untuk pencatatan bagi para pekerja yang membutuhkan komputer seperti programmer, devops, mahasiswa, pelajar dan lain-lain. Hanya 1 halaman yang di tampilkan untuk lebih konsentrasi terhadap apa yang ingin di buat catatan.

PRINSIP UTAMA (First Principle):

Secara mendasar, aktivitas mencatat yang efektif membutuhkan pemisahan ruang kognitif. Aplikasi membagi wilayah penulisan menjadi tiga entitas string memori terpisah di dalam antarmuka aplikasi (Kata Kunci, Catatan Utama, Ringkasan) agar konsentrasi pengguna tetap terisolasi dengan baik. Tujuannya agar produktifitas dalam bekerja meningkat dari sebelumnya.

2. ARSITEKTUR FILE & POLA MVC

Main Notes

Aplikasi menerapkan standar pemisahan kode berbasis *Model-View-Controller* (MVC) dengan pohon struktur direktori kerja sebagai berikut:

```
[root_project]/
├── confia/
│   └── global_config.json      # Model: Tempat penyimpanan data persisten
├── static/
│   └── doc_ynd.pdf            # Static: Dokumen panduan kompilasi sistem
├── views/
│   └── preference_view.py      # View: Antarmuka pop-up CustomTkinter GUI
└── run.py                    # Controller: Engine utama aplikasi (CnoteExpl
```

3. SPESIFIKASI MODEL DATA STORAGE

Main Notes

Penyimpanan parameter sistem menggunakan format *Key-Value Pair* terenkripsi teks pada file `config/global_config.json`. Contoh key seperti `db_name` sedangkan value pair seperti `cornell_catatan_v1.db`.

Struktur Payload Valid JSON

```
{  
  "db_name": "cornell_catatan_v1.db",  
  "github_local_path": "/home/username/repo_local/my-cnotes"  
}
```

PERINGATAN OPERASI:

Dilarang mengubah skema penulisan tanda kurung atau menghilangkan koma pada berkas konfigurasi di atas karena dapat menyebabkan kegagalan proses urai (*parsing crash*) pada aplikasi.

4. 🎨 TATA LETAK ANTARMUKA KOMPONEN GUI

Main Notes

Komponen tampilan dirancang agar asimetris dengan tujuan membagi ruang fokus visual pembaca berkas catatan.

+-----+-----+		
CUE / KEYWORDS (Lebar: 25%)	TEXT NOTES / MAIN (Lebar: 75%)	
- Tempat kata kunci utama	- Area penulisan teks inti	
- Tempat filter kueri	- Mendukung indentasi otomatis	
+-----+-----+		
SUMMARY / RINGKASAN (Lebar Layar Penuh: 100%)		
- Tempat merangkum kesimpulan esensi dari poin catatan di atas		
+-----+-----+		

5. LOGIKA KONTROL & PINTASAN KEYBOARD

Main Notes

Controller menangani manipulasi teks baris-per-baris melalui metode *Event Binding Hook* pada class `CnoteExplorer` di file `run.py`.

Snippet Kode Implementasi Pengikat Pintasan

```
def handle_indent_right(self, event):

    """Menambahkan 4 spasi di awal setiap baris teks terpilih"""
    start_line, end_line = self.get_selected_lines_range()

    if start_line is None:

        return "break"

    for line_num in range(start_line, end_line + 1):
        self.textbox.insert(f"{line_num}.0", "    ")

    return "break"
```

Ringkasan Daftar Tombol Pintasan Sistem

- `Ctrl + ]` : Menggeser teks ke kanan sebanyak 4 spasi (`Indent`).
- `Ctrl + [` : Memotong teks ke kiri sebanyak 4 spasi (`Outdent`).
- `Ctrl + o` : Membuat tulisan "0000000"
- `Ctrl + s` : Simpan halaman
- `Ctrl + n` : Awal prompt ai dengan tulisan "#ai "
- `Ctrl + m` : Akhir sesi prompt ai
- `Ctrl + d` : Membuat tulisan tanggal hari ini formatnya : 2026-07-18 14:20
- `Ctrl + Shift + m` : Pindah halaman ke lain sub topik
- `Ctrl + Enter` : memulai koneksi dengan ai gemini
- `Ctrl + z` : Membuat tulisan
- `Ctrl + f` : Menampilkan window find dan replace

6. FITUR - FITUR

Main Notes

- Eksport 1 topik ke MD.
- Eksport 1 topik ke PDF.
- Backup database ke sql.
- Set font di frame topik / frame kanan.
- Set nama database.
- Set path ke repo github lokal.
- Proteksi aplikasi dengan nomor lisensi per 1 komputer.
- Multi bahasa seperti Bahasa Indonesia dan English bisa diakses lewat menu.
- Ada dokumentasi teknis.
- Bisa input 3 api key Google Gemini.
- Bisa full area catatan saja dan juga full area key word dan ringkasan.
- Tampilkan/sembunyikan frame kiri.
- Full nyaman jalan di linux dan beberapa pengurangan kenyamanan jika dijalankan di windows.
- Siap dipakai untuk dokumentasi pembuatan program, catatan riset di komputer untuk profesi programmer, devops, pelajar, mahasiswa dan lain-lain.
- Cari kata atau kata-kata di halaman catatan jika sudah dapat hasil kata bisa di cari kata sebelumnya maupun sesudahnya jika jumlah hasil pencarian lebih dari satu.
- Hapus inputan kata yang dicari.
- Memberi petik ganda di antara kata.
- Tidak bisa enter di kolom kata kunci.
- Kolom kata kunci mengikuti kolom catatan utama ketika menggunakan mouse wheel.
- Tambah topik, sub topik dan halaman catatan.
- Edit topik, sub topik dan halaman catatan.
- Hapus topik, sub topik dan halaman catatan.
- Pindah dari halaman catatan ke sub topik dalam 1 topik
- Pindah dari sub topik ke 1 topik lainnya.
- Bisa prompt memanfaatkan Google AI Studio di kolom catatan utama.
- Isi banyak api token.
- Bisa pilih api token.
- Bisa restore topik, sub topik dan halaman.
- Bisa hapus permanen topik, sub topik dan halaman.
- Ada animasi pelangi keyword.

- Edit topik ada inputan tahun-bulan-tanggalHariini- otomatis.

 AKSES FITUR:

Fitur bisa diakses dengan klik kanan pada mouse dan klik pada menu dimulai dari menu File di kiri atas window aplikasi.

7. STRATEGI KEAMANAN RETENSI DATA

Main Notes

Untuk mencegah terjadinya kehilangan berkas akibat komputer mati mendadak, aplikasi menerapkan teknik mutasi aman ****Read-Modify-Write****.

[Baca File Lama] → [Modifikasi di RAM] →

[Tulis ke File .tmp] → [Rename ke global_config.json]

Aplikasi tidak langsung menghapus file asli, melainkan membuat file bayangan sementara terlebih dahulu untuk memastikan integritas data data tersimpan 100% utuh.

8. MANAJEMEN ISOLASI LINGKUNGAN KERJA

Main Notes

Dokumentasi standarisasi pustaka dependensi pihak ketiga agar aplikasi dapat berjalan seragam lintas komputer pengembang.

Isi File requirements.txt

- customtkinter
- PyAutoGUI
- google-genai
- markdown

Perintah Eksekusi Instalasi Kebutuhan Library Python untuk aplikasi CnoteExplorer Terminal Linux

1. Membuat ruang kerja virtual terisolasi

```
python3 -m venv venv
```

2. Mengaktifkan jalur virtual env

```
source venv/bin/activate
```

3. Memasang seluruh pustaka sesuai versi standar

```
pip install -r requirements.txt
```

9. CARA MENJALANKAN APLIKASI

Main Notes

Setelah semua kebutuhan librari python diinstall lakukan di root folder

```
python3 run.py
```

maka aplikas CnoteExplorer akan terbuka. Aplikasi pertama kali jalan berisi 2 topik
Welcome to CnoteExplorer dan Selamat Datang di CnoteExplorer.

10. PANDUAN SOLUSI MASALAH TEKNIS

Main Notes

Daftar inventarisir kendala sistem beserta langkah perbaikannya:

Jenis Masalah	Penyebab & Solusi Penanganan
tkinter.TclError: bad event	P: Nama tombol (keysym) salah/beda OS. S: Gunakan huruf kecil: Control-bracketright.
JSONDecodeError	P: Struktur global config.json rusak/kosong. S: Hapus file untuk memicu pembuatan ulang.
Menu LSP Kosong	P: Program Pyright belum aktif di background. S: Cek Node.js & picu 'LSP: Restart Server'.
Jumlah baris tidak berkurang	P: Hanya insert("end") tanpa hapus baris lama. S: Tambah perintah 'delete' pada fungsi sync line count aman.

—